



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

1 h, en classe entière, sur documents. Un atelier de maintenance doit changer ses luminaires ; trois fiches constructeurs sont sur la table. On les compare sur les quatre critères du cours, puis on choisit.

A · Lire trois fiches

APP ANA

	Luminaire A	Luminaire B	Luminaire C
flux (lm)	6000	6500	5800
puissance (W)	48	42	36
température de couleur (K)	3000	4000	6500
IRC	85	82	72
prix (€)	95	120	70

a. Calculer l'efficacité lumineuse de chaque luminaire.

b. L'atelier exige un IRC d'au moins 80. Quel luminaire est éliminé ?

B · Choisir

VAL COM

c. L'atelier (18×12 m, 300 lx, $UM = 0,48$) fonctionne 2200 h par an à 0,20 € le kWh. Pour A et B : nombre de luminaires, coût d'achat, coût annuel d'électricité.

d. Lequel choisir ? Rédiger la recommandation en trois phrases.


